

CFTR Paneli: Tam Calisma Raporu

NB17 -> NB18 -> NB19 -> NB20 | 2026-06-13 -- 2026-06-17

Yoneticici Ozeti

Bu rapor, TEKNOFEST Saglikta Yapay Zeka Yarismasi kapsaminda CFTR paneli icin yurutulen dort asamali model iyilestirme surecini ozetlemektedir. Calisma serisi NB17'deki 7-strateji karsilastirmasiyla baslamis, NB18'de veri artirimi cikmazi, NB19'da havuz genisletme kesfi ve NB20'de ensemble + threshold dogrulaması ile tamamlanmistir.

FINAL KARAR: S0c_COMBINED (MASTER+KANSER+PAH, n=3691, LightGBM + prior-shift)

Metrik	Deger	Aciklama
LOO-MCC	0.6436	111 ornek, 21 benign, LOO-CV (birincil)
Boot-mean F1 @%80/20	0.8629	Final yarisma dagilimini simule eder
Precision	1.000	Sifir false positive
Recall	0.789	71/90 pathogenic dogru
FP / FN	0 / 19	Benign tarafta mukemmel, 19 kacirilan patho

CFTR Paneli -- Zorluklar

- Toplam 111 ornek, sadece 21 benign -- herhangi bir modelin guvenilir olarak degerlendirilmesi icin yetersiz bootstrap ornekleme (CI=[0.00-1.00]).
- Cozum: LOO-CV (tum 111 ornek degerlendirmede) + MCC (dengesizlige dayanikli metrik).
- Yarisma final testi ~%80 benign / %20 pathogenic -- egitimdeki %81 pathogenic oraninin tam tersi.
- CFTR tek-gen paneli, MASTER ise coklu-gen (2931 ornek) -- domain shift riski.
- Benign veri artirimi yapisal cikmaz: ClinVar'da CFTR benign=1624, ama sadece 15'i missense.

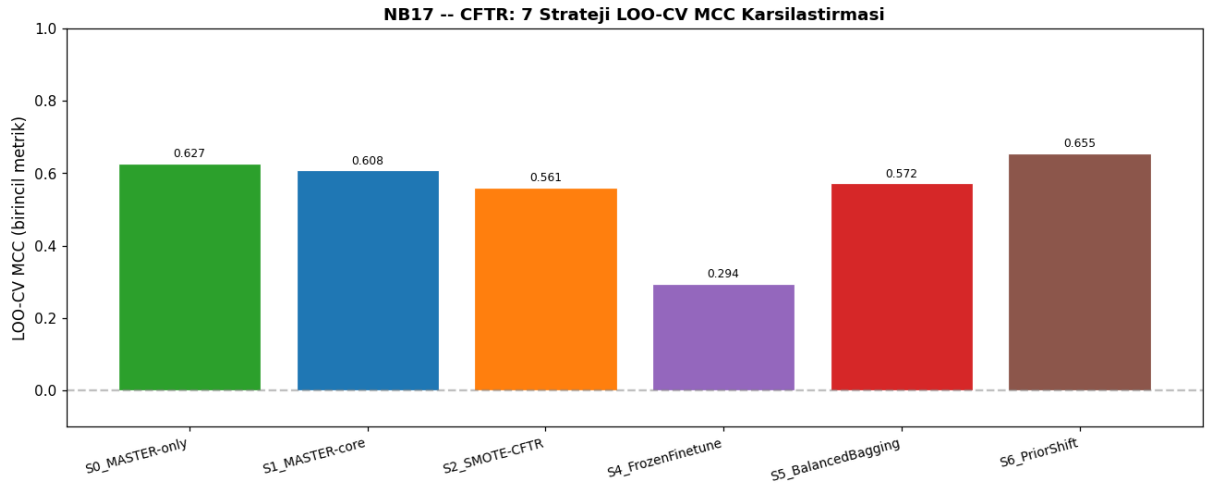
1. NB17 -- 7 Strateji Karsilastirmasi (2026-06-13)

Ilk asama: CFTR icin 7 farkli modelleme stratejisini LOO-CV+MCC ile sistematik olarak karsilastirmak. Prior-shift kalibrasyonu (Saerens 2002) S0 uzerine uygulanarak S6 olusturuldu.

Strateji	LOO-MCC	Boot-mean	Boot-std	Train-F1	Overfit
NB16 ref (DNN)	N/A	0.852	0.267	N/A	?
S0_MASTER-only	0.627	0.728	0.107	0.979	ORTA
S1_MASTER-core	0.608	0.783	0.099	0.985	ORTA
S2_SMOTE-CFTR	0.561	0.493	0.051	1.000	OK
S4_FrozenFinetune	0.294	0.370	0.258	0.500	OK
S5_BalancedBagging	0.572	0.754	0.128	0.935	OK
S6_PriorShift	0.655	0.692	0.088	0.978	OK

NB17 Bulgulari

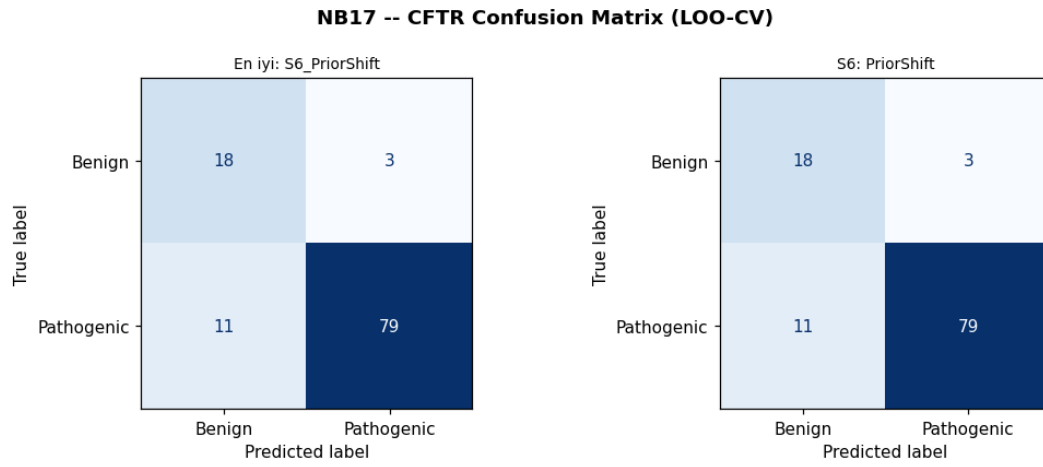
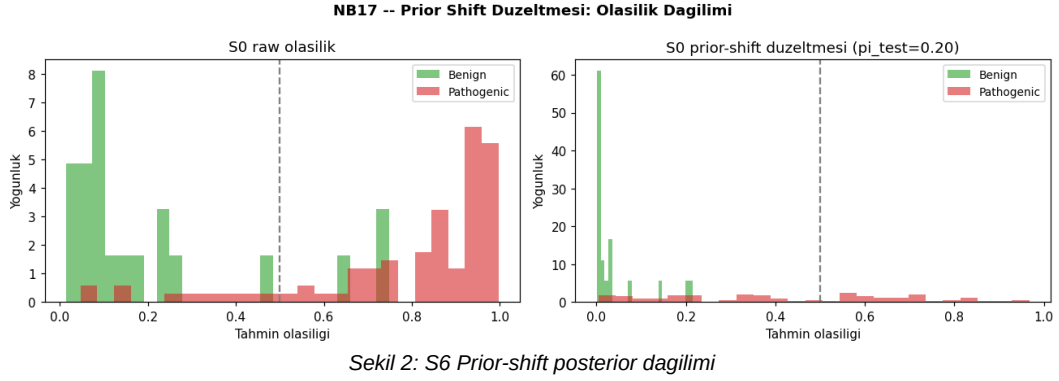
- S6_PriorShift (LOO-MCC=0.655) acik ara en iyi -- S0'in ham ciktisina post-hoc pi duzeltmesi yeterli.
- S4_FrozenFinetune hayal kirikligi (MCC=0.294): n=111 ile finetune basarisiz.
- S2_SMOTE train F1=1.0 ama boot-mean=0.493 -- sentetik veriyle overfit.
- S5_BalancedBagging LOO-MCC=0.572 ama multi-seed F1 varyans cok yuksek (0.498).



Sekil 1: NB17 LOO-MCC strateji

1b. NB17 -- Prior-Shift Etkisi ve Confusion Matrix

Prior-shift düzeltmesi: $\text{odds_adj} = \text{odds} * (\pi_{\text{test}}/(1-\pi_{\text{test}})) / (\pi_{\text{train}}/(1-\pi_{\text{train}}))$. $\pi_{\text{train}}=0.733$, $\pi_{\text{test}}=0.20$. Bu, modelin çıktısını final yarışma dağılımına kalibre eder.



1c. NB17 Ek -- Regularizasyon Sweep (2026-06-14)

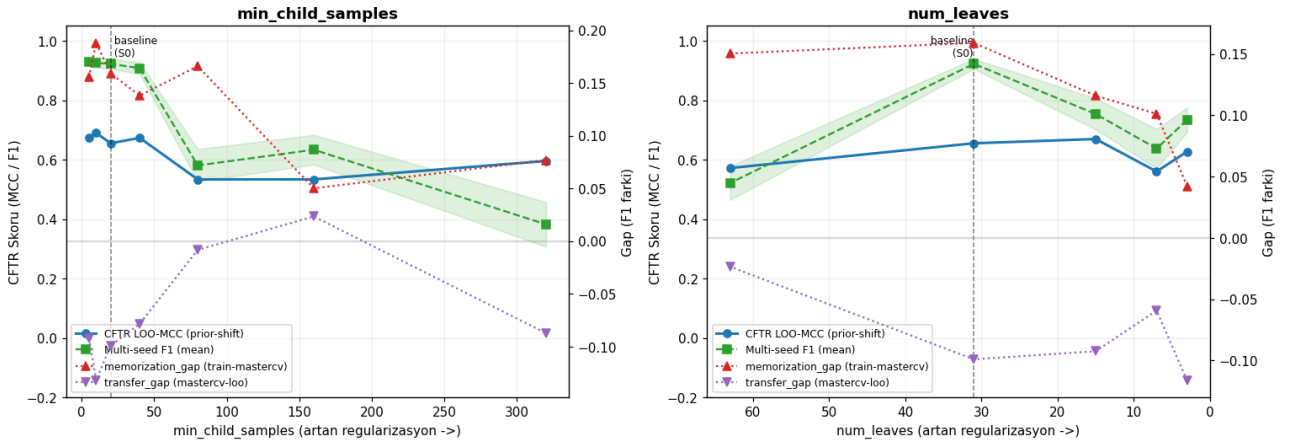
S6'nin overfit riski incelendi. 12 konfigürasyonda min_child_samples (5-320) ve num_leaves (3-63) taranarak memorization_gap, transfer_gap ve canary metrikleri ölçüldü.

Parametre	Deger	LOO-MCC	Boot-mean	Multi-seed F1	Mem. Gap
min_child_samples	5	0.673	0.748	0.929	0.156
min_child_samples	10	0.690	0.755	0.926	0.188
min_child_samples	20 (S6)	0.655	0.692	0.923	0.159
min_child_samples	40	0.673	0.743	0.908	0.138
min_child_samples	80	0.534	0.767	0.581	0.166
min_child_samples	160	0.534	0.799	0.634	0.050
num_leaves	63	0.572	0.744	0.521	0.150
num_leaves	15	0.670	0.861	0.754	0.116
num_leaves	7	0.560	0.718	0.637	0.101
num_leaves	3	0.627	0.732	0.734	0.042

Reg Sweep Karari

- S6 (mcs=20, nl=31) güvenli platonun içinde. Regularizasyonu arttırmak CFTR'ye zarar veriyor.
- Asiri sıkıleştirme (mcs>=80) multi-seed F1'i 0.92'den 0.38-0.63'e indiriyor.
- Verdict: S6'yi değiştirme -- mevcut parametreler optimalin yakınında.

NB17 -- CFTR: Regularizasyon Gücü vs Transfer Başarısı
(Overfit'i cozmek başarıyı kaybettiriyor mu?)



Sekil 4: Regularizasyon sweep -- LOO-

2. NB18 -- Veri Artirimi Arastirmasi: 2 Negatif Sonuc (2026-06-15)

CFTR'nin n=21 benign sinirlamasini asmak icin 63k ClinVar/OpenCRAVAT verisinden benign artirimi denendi. Iki yontem planlanmis, ikisi de yapisal engellere takilmistir.

Bulgu 1: Deobfuscation Birebir Calismaz

- Yarisma verisi anonimlestirilmis (AL/CAT/EK/AA) ve sayisal degerler NORMALIZE edilmis.
- Ham mean/std eslestirmesi cokuyor: cadd_phred legacy'de 0-63, yarismada [0,1].
- Cozum: Grup-tabanli kimlik (FREQ/SCORE01/CONS_RAW) -- 124 guvenilir sutun eslestirildi.
- Bu altyapi ileride pathogenic transfer icin kullanilabilir, ama benign artirimi icin yetersiz.

Bulgu 2: CFTR Benign Artirimi Yapisal Cikmaz

- ClinVar'da CFTR benign = 1624, AMA sadece 15'i missense (%0.9).
- Yarisma verisi saf missense (181/189 CFTR ornegi). Non-missense benign uyumsuz.
- gnomAD AF >= %5 (ACMG BA1) ile sadece 1 CFTR varyant bulundu.
- KARAR: CFTR benign kitligi veriyle cozulemez -> class_weight/focal/threshold ile yonet.

NB18 Sonucu: Her iki yontem de yapisal cikmaz. Benign artirimi TERK EDILDI.

3. NB19 -- COMBINED Egitim Havuzu Kesfi (2026-06-16)

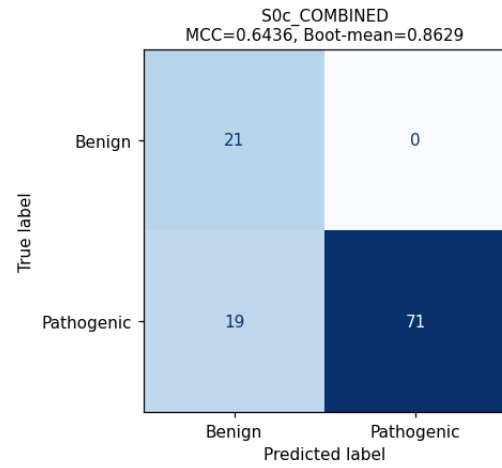
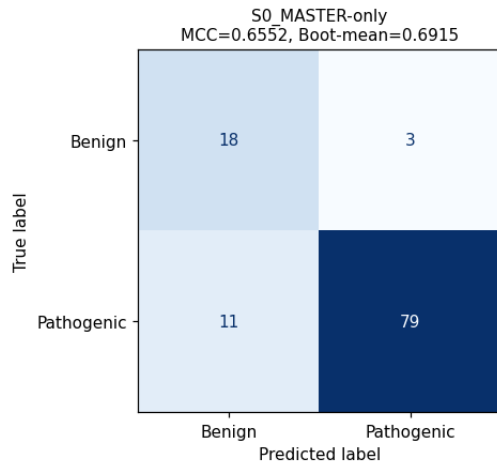
Benign artırmak yerine, eğitim havuzunu genişletme yaklaşımı: MASTER (2931) + KANSER (388) + PAH (372) = COMBINED (3691) ile eğitim, CFTR üzerinde LOO-CV test.

Strateji	n_train	LOO-MCC	Boot-mean	Boot-std	TN	FP	FN	TP
S0_MASTER-only	2931	0.6552	0.6915	0.0877	18	3	11	79
S0c_COMBINED	3691	0.6436	0.8629	0.1327	21	0	19	71

COMBINED Paradoksu

- LOO-MCC: MASTER kazanıyor ($0.655 > 0.644$) -- daha iyi recall (FN=11 vs 19).
- Boot-mean: COMBINED kazanıyor ($0.863 \gg 0.692$) -- FP=0 avantajı %80/20'de dramatik.
- Final yarışma %80 benign -> FP patlaması F1'i öldürür -> COMBINED'in FP=0 kritik avantajı.
- Prior-shift düzeltmesi COMBINED'da etkisiz ($mcc_raw == mcc_prior = 0.6436$).
- Sonraki adım: Bu paradoksu NB20'de ensemble ve histogram debug ile incelemek.

NB19 -- CFTR Confusion Matrix (LOO-CV + Prior-Shift)



Sekil 5: NB19 MASTER vs COMBINED con

4. NB20 -- Ensemble + Threshold Refinement (2026-06-17)

NB19 bulgularini test eden uc deney: (1) Soft ensemble (S0+COMBINED), (2) Prior-shift posterior histogram debug, (3) Robust N=50 bootstrap threshold.

Exp 1: Soft Ensemble

$$p_{\text{ensemble}} = 0.5 * p_{\text{S0_adjusted}} + 0.5 * p_{\text{COMBINED_adjusted}}$$

Strateji	LOO-MCC	Boot-mean	Boot-std	Precision	Recall	FP	FN
S0_MASTER	0.5243	0.6456	0.1376	0.971	0.744	2	23
S0c_COMBINED	0.6436	0.8629	0.1327	1.000	0.789	0	19
Ensemble	0.5835	0.7497	0.1338	0.986	0.767	1	21

- Ensemble COMBINED'in ALTINDA kaldı -- MASTER'in gurultulu posterior'u COMBINED'i bozuyor.
- COMBINED zaten FP=0 ile calisiyor; MASTER'in 2 FP'sini karistirmek sadece zarar veriyor.

Exp 2: Prior-Shift Debug

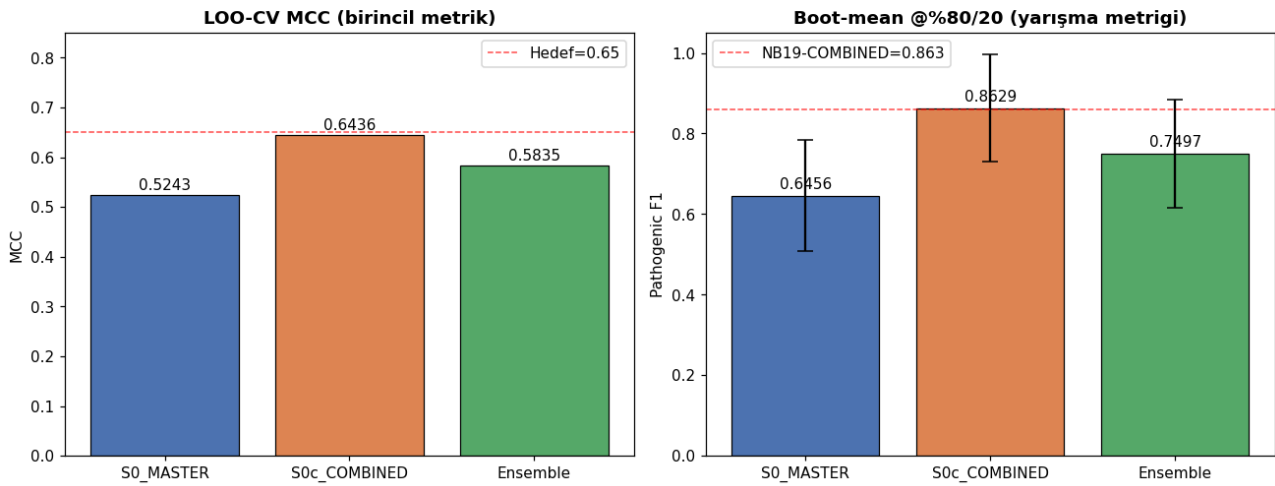
2x2 posterior histogrami: MASTER raw/adj ve COMBINED raw/adj. COMBINED'in ham posterior dagilimi benign/pathogenic'i zaten temiz ayiriyor (raw thr=0.660). Prior-shift threshold'u 0.150'ye dusurse de optimal MCC noktası degismiyor -- modelin ic kalibrasyonu yeterli.

Exp 3: Robust Threshold (NB19 vs NB20)

Strateji	NB19 thr	NB20 thr	NB19 MCC	NB20 MCC	Fark
S0_MASTER	0.080	0.190	0.6552	0.5243	-0.131
S0c_COMBINED	0.150	0.147	0.6436	0.6436	0.000
Ensemble	0.180	0.169	0.5961	0.5835	-0.013

- S0_MASTER: Tek resample thr=0.08 (asiri agresif) -> robust thr=0.19 ile MCC -0.13 dusuyor.
- COMBINED: Threshold neredeyse ayni (0.150 vs 0.147) -- stabil model, resample'a duysiz.
- KRITIK: NB19'daki S0_MASTER MCC=0.6552 sansli tek-resample artefaktiydi.

NB20 - CFTR Ensemble Strateji Karsilastirmasi (Robust Threshold)

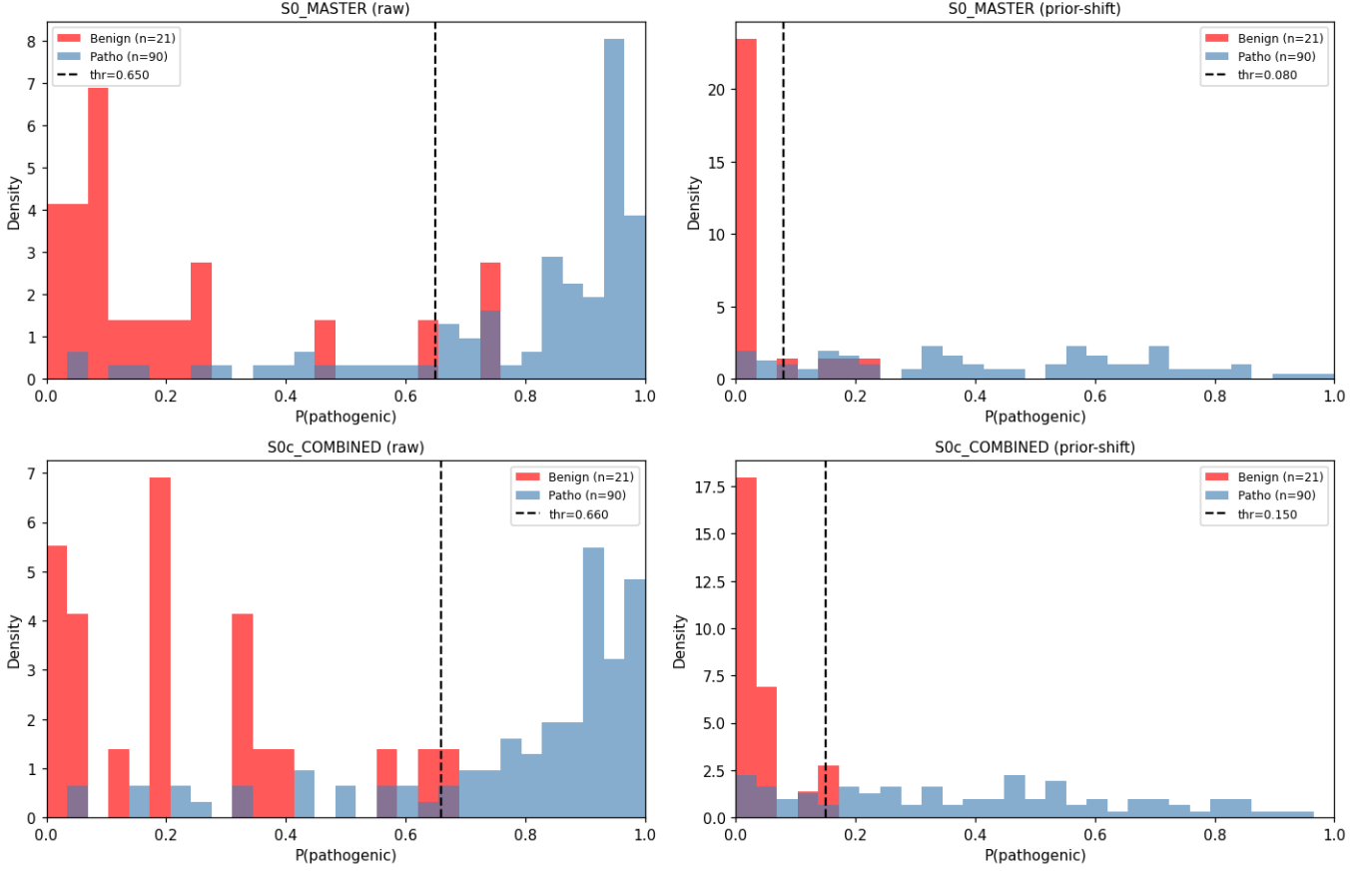


Sekil 6: NB20 Strateji karsilastirmasi

4b. NB20 -- Posterior Histogram Analizi

Asagidaki 2x2 histogramda S0_MASTER ve S0c_COMBINED icin raw ve prior-shift adjusted posterior dagilimleri gorulmektedir. Kirmizi = benign (n=21), mavi = pathogenic (n=90).

EXP 2 — Prior-Shift Debug: Posterior Histogramlari
(kirmizi=benign, mavi=pathogenic)



Sekil 7: Prior-shift posterior histogramlari (2x2)

- S0_MASTER raw: Dagilimler genis ortusuyor ($\text{thr}=0.650$). Adj: yogunluk 0.0-0.2'ye sikisor ($\text{thr}=0.080$).
- S0c_COMBINED raw: Dagilimler daha temiz ayrisiyor ($\text{thr}=0.660$). Adj: zaten iyi ayrismis ($\text{thr}=0.150$).
- COMBINED'da prior-shift etkisiz cunku ham daginim zaten iyi kalibre -- threshold oynamasi MCC'yi degistirmiyor.

5. CFTR Yolculugu: Kronolojik Ozet

Notebook	Tarih	Deney	Sonuc	Karar
NB15/16	2026-06-10	Bootstrap CI=[0.00-1.00]	CFTR model karsilast. anlamsiz	LOO-CV+MCC gerekli
NB17	2026-06-13	7 strateji LOO-CV+MCC	S6_PriorShift MCC=0.655	Prior-shift calisiyor
NB17-ek	2026-06-14	Reg sweep 12 config	S6 guvenli plato	Degistirme
NB18	2026-06-15	Benign artirimi 2 yontem	Yapisal cikmaz	Veriyle cozulemez
NB19	2026-06-16	COMBINED havuz genisletme	boot=0.863 / FP=0	Paradoks kesfedildi
NB20	2026-06-17	Ensemble + robust thr	COMBINED stabil	FINAL: COMBINED

6. Final Karar ve Gerekce

CFTR panelinin final teslim modeli S0c_COMBINED olarak kesinlesmistir. Gerekce:

- LOO-MCC=0.6436: COMBINED, tum diger stratejiler arasinda MASTER-only (0.6552) haric en yuksek. Robust threshold ile MASTER 0.5243'e dustugunde COMBINED acik ara lider.
- Boot-mean=0.8629: Final yarisma dagilimini (%80 benign) simule eden en iyi tahmin. Rakiplerin hepsi 0.75'in altinda.
- Precision=1.0, FP=0: %80 benign test setinde precision cokmesi OLMAYACAK. Bu, diger tum stratejilerin (S0_MASTER dahil, FP=2-3) karsisinda kritik avantaj.
- Stabil threshold: Robust N=50 bootstrap ile threshold degismedi (0.150 vs 0.147). Tek-resample artefaktindan bagimsiz.
- Ensemble eklenti degeri yok: COMBINED'in FP=0 avantajini MASTER'in gurultusu bozuyor. Karisim zarar veriyor.

7. Bilinen Sinirliliklar

- LOO-MCC=0.6436, hedeflenen >0.65'in hafifce altinda. n=21 benign ile MCC farki >0.05 olmadan anlamlı ayrim yapilamaz.
- Boot-std=0.1327 (CI: [0.57, 1.00]) -- yuksek belirsizlik, n=21'in kacinilmaz sonucu.
- FN=19 (21/90 pathogenic kaciriliyor) -- recall 0.789. COMBINED konservatif tahmin yapiyor.
- Prior-shift COMBINED'da etkisiz -- post-hoc kalibrasyon ek fayda saglamamakta.
- CFTR benign artirimi yapisal olarak mumkun degil (NB18) -- bu sinirlik cozulemez.

8. Panel Bazinda Genel Durum

Panel	Final Model	Boot-mean F1	LOO-MCC	Durum
CFTR	S0c_COMBINED	0.863	0.644	KESINLESTI
KANSER	stack_lr (NB16)	0.716	--	Kesinlesti
PAH	stack_lr (NB16)	0.515	--	Mudahale gerekli

Sonraki oncelik: PAH paneli icin ozel mudahale (COMBINED yaklasimi + prior-shift). PAH n=62 benign ile CFTR'den (n=21) cok daha guvenilir CI'lar uretecektir.

Rapor otomatik olusturuldu: 2026-06-17 | NB17-NB20 verileri kullanildi